工業材料概論　発展B｜材料名ではなく設計条件を読む

本教材は第1〜15回と別の発展学修です。スライド26枚と動画を併用します。

資料の数値・優劣は、試験片と使用条件を確かめてから用います。

比較1：木材・繊維強化樹脂・CNF複合体

架台を作るとします。各材料で、下の項目をどう確かめるか書いてください。

①荷重方向とたわみ　②接合と交換　③湿気と耐久　④使用後の扱い

複合材料の繊維・母材・界面を、力の伝わる順に図示する

確かめた資料／未確認の条件

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展B｜積層造形とデータ

同じ材料名でも、積層方向や内部の欠陥、試験片の取り方が変わると
測定結果の意味が変わります。

比較2：造形方向と荷重方向

試験片を積層方向と平行・垂直に切り出す場合を考える。
同じ値と見なせない理由、製品に用いる前に必要な試験を書く。

データ表に最低限添える項目

□原料・配合　□製造条件　□試験方向・形　□温湿度・荷重
□単位　□試料数と反復測定の区別　□出典・日付

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展B｜AIの推薦を点検する

自己確認：「CNF複合材は木材より常に軽く強い」

この文に不足する比較条件を三つ挙げ、必要な資料または試験を書く。

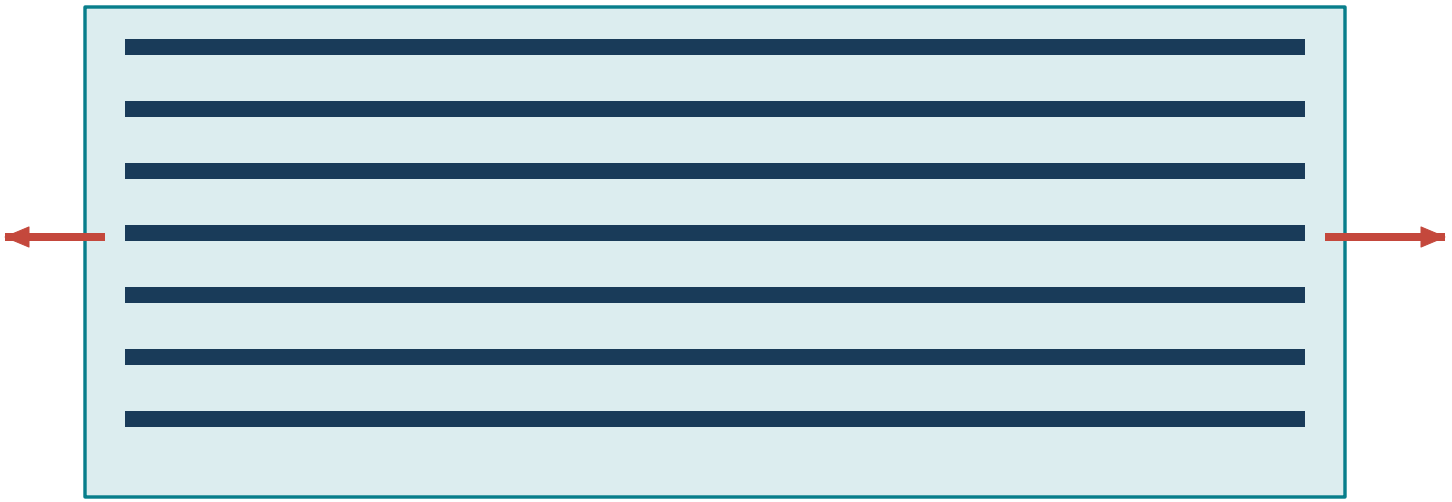
自分の結論を、条件付きの一文に書き直す

振り返り：学校で先端素材を扱うなら、何を観察・測定させるか

　氏名：　学修日：

複合材料：繊維と母材の役割

母材（樹脂）



繊維：青い線

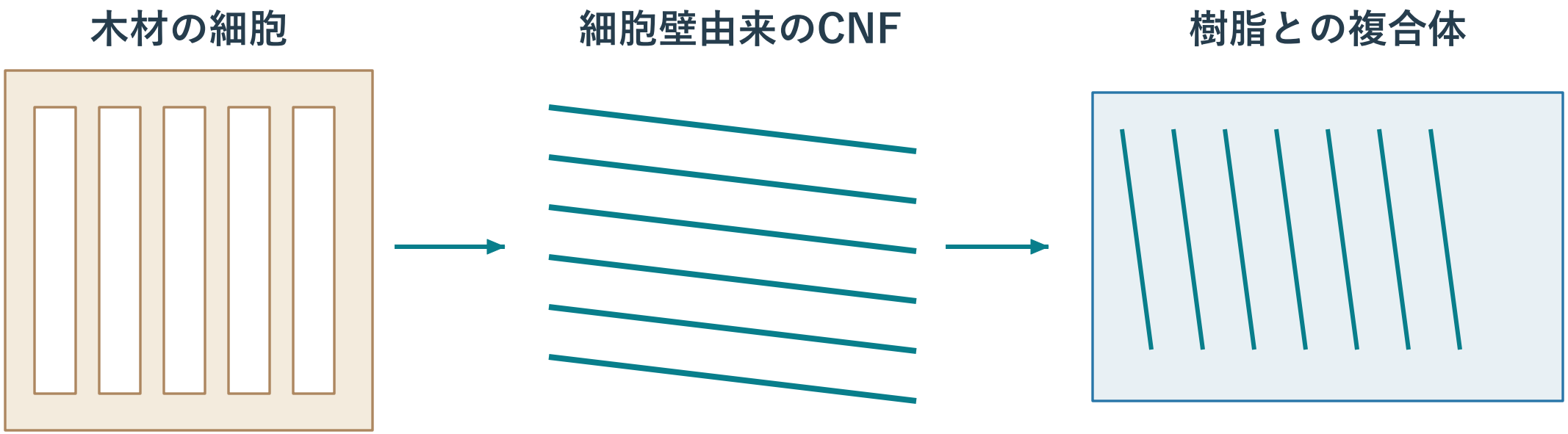
界面：繊維と樹脂の境界

荷重を繊維へ伝える

繊維の向き・界面・気孔・積層で、部品の働きが変わる。

参照 [4]

木材からナノセルロースへ



各図の縮尺は異なる。取り出し方、分散、配向、界面を確かめる。

参照 [1・2・9]

積層造形：形と製造を同時に設計



平行・垂直に試験

内部の欠陥も確認

向きと製造条件をデータに残す

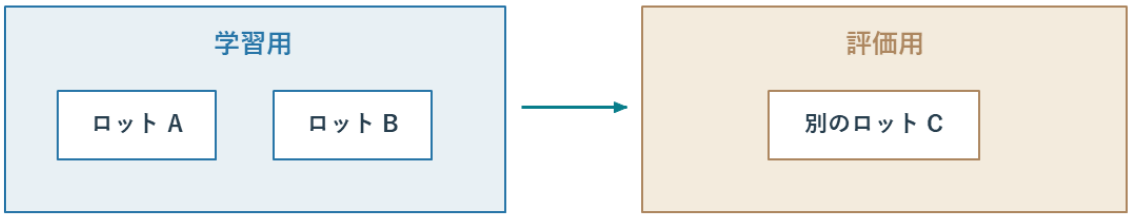
参照 [3]

発展B｜製造方向とデータの分け方

図と説明を結び付けて、材料の特徴と使い方を確認する。

データの分け方：試料とロット

例：ロットごとに学習と評価を分ける



同じ試料の繰り返し測定は、独立した試料ではない。

条件が異なる別のロットへの予測は、さらに検証する。参照 [8]

積層造形では積層方向に対して荷重を平行・垂直に加えた場合を比べ、試料の向きや製造条件を記録する。

予測モデルは、学習と評価でロットを分けて検討する。同じ試料の繰り返し測定は、独立した別の試料ではない。条件の違う材料にも使えるかは追加の検証が必要。

確認：学校で測った複数のデータについて、試料と測定の単位をどう記録するか考える。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。